

A: Account Qualifying

Calificación de cuentas

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `accountq.c`, `accountq.cpp`, `accountq.java` o `accountq.py`

Autor (*Author*): Rodrigo Cardoso

El Bank of Linearonia (BoL) está implementando un proceso de calificación de las cuentas de sus clientes. Para cada cuenta, el banco calculará un conjunto de índices para valorar su comportamiento durante un periodo dado, por ejemplo, los valores máximo, promedio y mínimo, así como el número y los tipos de transacciones.

Supón que una cuenta X tiene N transacciones $X[0], X[1], \dots, X[N-1]$. Una *transacción* (*transaction*) es un entero: un *depósito* (*deposit*) si es positivo, una *consulta de saldo* (*balance inquiry*) si es cero, y un *retiro* (*withdrawal*) si es negativo. El BoL desea calcular los siguientes índices:

d : el *máximo depósito* (*maximum deposit*);

w : el *máximo retiro* (*maximum withdrawal*); y

r : el *subperiodo emparejado más largo* (*longest paired subperiod*), entendido como la longitud del subperiodo más largo que contiene tantos depósitos como retiros.

Si no hay depósitos, el índice d es 0. Si no hay retiros, el índice w es 0. Sin embargo, si hay retiros, w es el más negativo de ellos.

Por ejemplo, considera una cuenta con las transacciones 23, -12, 0, 15, 0, 5. En este caso, los índices son:

$$d = 23, \quad w = -12, \quad r = 4.$$

El subperiodo emparejado más largo para este ejemplo es $r = 4$, porque el subperiodo $X[1..4]$ tiene longitud 4 y contiene el mismo número de depósitos y de retiros (los ceros no afectan los conteos). Ningún otro subperiodo con igual número de depósitos y retiros tiene longitud mayor que 4. Ten cuidado: para la secuencia $(-3, 0)$ el subperiodo emparejado más largo es $r = 1$, ya que el subperiodo formado por el único elemento 0 tiene 0 depósitos y 0 retiros.

Tu tarea es escribir un programa que ayude al BoL en el proceso de calificación de cuentas.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Cada caso de prueba comienza con una línea que contiene un entero N ($0 < N \leq 10\,000$), la longitud del periodo. La siguiente línea contiene exactamente N enteros $X[0], X[1], \dots, X[N-1]$ separados por un único espacio, donde $-10\,000 \leq X[i] \leq 10\,000$, correspondientes a una secuencia de transacciones X . Una línea que contiene un único `0` marca el fin de la entrada y no es un caso de prueba.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una línea con los tres enteros d , w y r correspondientes a X , separados por un espacio.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
6 23 -12 0 15 0 5 2 -3 0 3 100 200 300 3 0 0 0 0	23 -12 4 0 -3 1 300 0 0 0 0 3